



01

04

480 sp

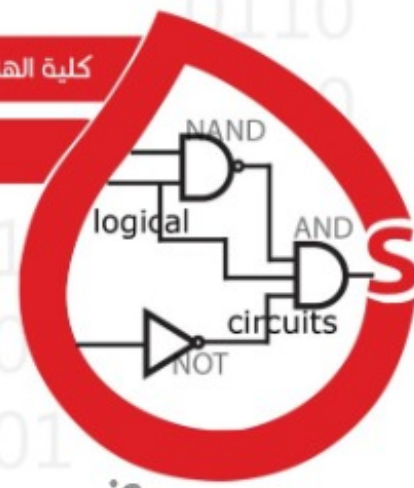
عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

أنظمة العد

عملي مشترك



RB InformatICS; 22/10/2024

الدارات المنطقية

بداية، لدينا أربعة أنظمة أساسية للعد:

1. الثنائي Binary {0, 1}
2. الثماني Octal {0 → 7}
3. العشري Decimal {0 → 9}
4. السداسي عشر Hexadecimal {0 → 9, A, B, C, D, E, F}

النظام العشري Decimal

أساسه العدد 10، أي تكون فيه الأرقام بالشكل:

1. $85 = 8 \times 10^1 + 5 \times 10^0 = 80 + 5$
2. $137 = 1 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 7 \times 10^0 = 100 + 30 + 7$
3. $106.58 = 1 \times 10^2 + 0 \times 10^1 + 6 \times 10^0 + 5 \times 10^{-1} + 8 \times 10^{-2} = 100 + 6 + 0.5 + 0.08$

توضيح: نجمع كل من المنازل مضروبة بوزن العدد وهو في النظام العشري الأساس 10 مرفوعاً للأس معين بدءاً من الصفر 0 من اليمين، ويزداد واحد كلما تحركنا منزلة إلى اليسار، وينقص واحد كلما تحركنا منزلة إلى اليمين (حالة الفواصل).

ملاحظة: للتحويل من النظام العشري إلى أي نظام آخر نقسم على أساس النظام الجديد.

تمرين:

ما هو وزن العدد 5 في كل من الأعداد الآتية:

517 .a
 $10^2 = 100$

34.25 .c
 $10^{-2} = 0.01$

50132 .b
 $10^4 = 10000$

54 .a
 $10^1 = 10$

النظام الثنائي Binary

أساسه العدد 2، ويتألف من العددين 0 و 1.

التحويل من Decimal إلى Binary

...	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}	2^{-5}
	128	64	32	16	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{32}$
8					1	0	0	0					
21				1	0	1	0	1					
35			1	0	0	0	1	1					
70		1	0	0	0	1	1	0					
81.5		1	0	1	0	0	0	1	1				
130.25	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1			

توضيح:

في الرقم $(21)_D$:

- نفكر ما هي أكبر قوة للعدد 2 موجودة في العدد 21؟ هي $2^4 = 16$
- نطرح 16 من 21 فيبقى 5
- نلاحظ أن القوة الأصغر برقم أكبر من العدد المتبقي $2^3 = 8 > 5$ لذا نضع 0 في خانة 2^3
- ننقل للقوة الأصغر $2^2 = 4$ ونطرحها من 5 ونضع 1 في الخانة فيبقى 1
- نكرر العملية ونضع 0 في خانة 2^1 لأن قيمتها أكبر من 1
- ننقل للخانة الأخيرة ونضع 1 في خانة $2^0 = 1$

طريقة ثانية للتحويل من Decimal إلى Binary

نقسم تقسيم متتال على أساس النظام (أي 2)، ونأخذ الباقي، فيكون العدد هو الباقي من الأسفل للأعلى.

مثال:

	2	25
	2	12
	2	6
	2	3
	2	1
← الباقي	1	
	0	
	0	
	1	
	1	

$$(25)_D = (11001)_B$$

التحويل من Binary إلى Decimal

نجمع قيم الأعداد الموافقة لـ 1 ونهمل الموافق منها لـ 0.

أمثلة:

$2^2 \ 2^1 \ 2^0 \ 2^{-1} \ 2^{-2}$ $1 \ 0 \ 1 \ . \ 0 \ 1$ $4 + 1 + 0.25 = (5.25)_D$	$2^6 \ 2^5 \ 2^4 \ 2^3 \ 2^2 \ 2^1 \ 2^0$ $1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1$ $64 + 32 + 8 + 4 + 1 = (109)_D$	$2^4 \ 2^3 \ 2^2 \ 2^1 \ 2^0$ $1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1$ $16 + 4 + 1 = (21)_D$
---	---	---

ما هو أكبر عدد يمكن تمثيله بـ 8 Bits بالنظام الثنائي؟

هو $(11111111)_B$ ويساوي بالعشري 255، ويمكن الحصول عليه بالطريقة: $2^8 - 1 = 255$.

$2^5 - 1 = 31$ ← أصغر عدد يمثل بـ 6 Bits

ما هو أكبر عدد يمكن تمثيله بـ 5 Bits؟

$$(10000)_B = (16)_D$$

ماذا يمثل العدد $(10000)_B$ بالنظام العشري؟

ماذا يمثل العدد $(10111101.011)_B$ بالنظام العشري؟

$$128 + 32 + 16 + 8 + 4 + 1 + 0.25 + 0.125 = 189.375$$

العمليات الحسابية على النظام الثنائي

1. الجمع:

$$\begin{aligned} 0 + 0 &= 0 \\ 0 + 1 &= 1 \\ 1 + 0 &= 1 \\ 1 + 1 &= 1 + 0 \end{aligned}$$

منقول للمرحلة التالية

أمثلة:

$\begin{array}{r} 101.11 \\ 100.1 \\ \hline 1010.01 \end{array}$	$\begin{array}{r} 111 \\ 11 \\ \hline 1010 \end{array}$	$\begin{array}{r} 11101 \\ 1111 \\ \hline 101100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 100 \\ 10 \\ \hline 110 \end{array}$
$5.75 + 4.5 = 10.25$	$7 + 3 = 10$	$29 + 15 = 44$	$4 + 2 = 6$

2. الطرح:

$$0 - 0 = 0$$

$$0 - 1 = 1$$

$$1 - 0 = 1$$

$$1 - 1 = 0$$

عبارة عن 1 - 2، نستعير من المنزلة التي تليها أساس النظام (أي 2)، وإذا لم يوجد لا يمكن الطرح.

أمثلة:

$\begin{array}{r} 111 \\ 10 - \\ \hline 101 \\ 7 - 2 = 5 \end{array}$		$\begin{array}{r} 1001 \\ 11 - \\ \hline 110 \\ 9 - 3 = 6 \end{array}$	تتحول الـ 10 إلى 1 يكتب بالنتيجة بعد الاستعارة فيصبح 110
---	--	--	---

3. الضرب:

$$0 \times 0 = 0$$

$$0 \times 1 = 0$$

$$1 \times 0 = 0$$

$$1 \times 1 = 1$$

أمثلة:

$\begin{array}{r} 1101 \\ 101 \times \\ \hline 1101 \\ 00000 + \\ 110100 \\ \hline 1000001 \end{array}$		$\begin{array}{r} 100 \\ 11 \times \\ \hline 100 \\ 1000 + \\ \hline 1100 \end{array}$
---	--	--

4. القسمة:

آلية القسمة في النظام الثنائي ذاتها في العشري.

أمثلة:

$\begin{array}{r} 1111 \\ 10 \overline{) 1111} \\ \underline{10} \\ 011 \\ \underline{10} \\ 0011 \\ \underline{10} \\ 010 \\ \underline{10} \\ 000 \end{array}$		$\begin{array}{r} 10 \\ 11 \overline{) 110} \\ \underline{11} \\ 000 \end{array}$		$\begin{array}{r} 110 \\ 10 \overline{) 1100} \\ \underline{10} \\ 010 \\ \underline{10} \\ 000 \end{array}$
--	--	---	--	--

نضيف 0 ونضع فاصلة في الناتج

تمثيل الأعداد السالبة

طرق التعبير عن العدد بالإشارة السالبة:

1. الإشارة السالبة للمقدار (Sign Magnitude)
2. المتمم الأول (1's Complement)
3. المتمم الثاني (2's Complement)

المتمم الثاني

نمثل الأعداد السالبة عن طريق المتمم.

للحصول على المتمم الثاني (2's) نتبع الخطوات التالية:

1. أولاً: نكمل إلى 8 Bits
2. نبدل كل 0 بـ 1 وكل 1 بـ 0 فنحصل على المتمم الأحادي (1's Complement)
3. نجمع 1 للمتمم الأحادي

تمرين 1:

مثل العدد (-25) بالنظام الثنائي باستخدام المتمم الثاني.

$$(+25)_D = (00011001)_B$$

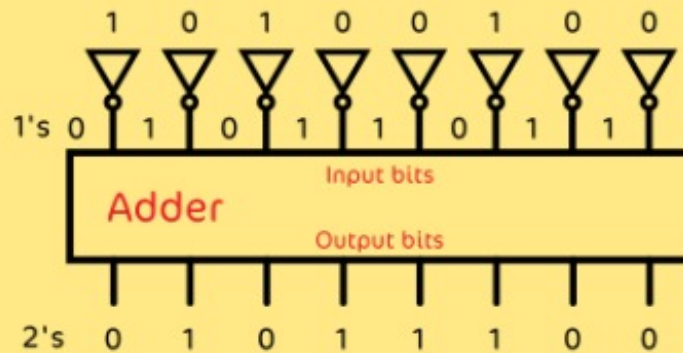
نأخذ المتمم الأحادي للعدد:

$$1's \rightarrow (11100110)_B$$

فيكون المتمم الثاني:

$$2's \rightarrow (11100111)_B = (-25)_D$$

مثال توضيحي في الدارات المنطقية:



تمرين 2:

أوجد المتمم الأول ($1's$) للأعداد الثنائية التالية:

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| a. 00011010 | b. 11110111 | c. 10001101 |
| a. 11100101 | b. 00001000 | c. 01110010 |

تمرين 3:

أوجد المتمم الثاني ($2's$) للأعداد الثنائية التالية:

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| a. 00010110 | b. 11111100 | c. 10010001 |
| a. 11101010 | b. 00000100 | c. 01101111 |

طريقة لإيجاد المتمم الثاني بدون الاعتماد على المتمم الأول
نثبت الـ 1 الأول من اليمين ونعكس الباقي.

أمثلة:

1. 00011001 → 11100111
2. 11110100 → 00001100

الإشارة السالبة للمتعدد

إن آخر منزلة من عدد ثنائي مكون من 8 Bits تمثل إشارة العدد، حيث يدل الصفر على الإشارة الموجبة، ويدل الواحد على الإشارة السالبة.

تمرين 1:

قم بالتعبير عن العدد العشري (−39) كعدد ثنائي مكون من 8 Bits في الإشارة السالبة للمتعدد.

$$(+39)_D = (00100111)_B$$

ينتج العدد (−39) عن طريق تغيير بت الإشارة:

$$(-39)_D = (10100111)_B$$

ملاحظة 1: يمكن التوقف عند هذا الحد، ولكن للتأكد سنستعمل طريقة المتمم الثنائي:

- نوجد متمم الأساس الأول: 11011000
- نوجد متمم الأساس الثاني: 11011001 ← سالب

$$-128 + 64 + 16 + 8 + 1 = -39$$

ملاحظة 2: في طريقة الإشارة السالبة للمقدار لا نأخذ وزن المرتبة التي عكسناها (الأخيرة) عند التحويل إلى عشري بل نبدأ بالمنزلة التي تليها، أما في طريقة المتمم الثنائي نأخذ وزن المرتبة الأخيرة وإشارتها:

	Sign Magnitude	1's comp.	2's comp.
+19	00010011		
-19	10010011	11101100	11101101

تمرين 2:

حدد القيم العشرية للأرقام التالية المعبر عنها بطريقة الإشارة السالبة للمقدار.

1. 10010101

نأخذ أول 7 بتات (0010101)، يكون العدد مساوياً لـ $(21)_D$ وبت الإشارة يساوي 1 فالعدد العشري هو $(-21)_D$.

2. 01110111

نأخذ أول 7 بتات (1110111)، يكون العدد مساوياً لـ $(119)_D$ وبت الإشارة يساوي 0 فالعدد العشري هو $(+119)_D$.

تمرين 3:

حدد القيم العشرية للأرقام التالية المعبر عنها باستخدام المتمم الأول ($1's$).

1. 00010111

البت الأخير موجب؛ نقوم بجمع الأوزان:

$$16 + 4 + 2 + 1 = +23$$

2. 11101000

البت الأخير سالب؛ نقوم بجمع الأوزان:

$$-128 + 64 + 32 + 8 = -24$$

نضيف العدد 1 للنتيجة فيكون العدد العشري النهائي $-24 + 1 = -23$.

تمرين 4:

حدد القيم العشرية للأرقام التالية المعبر عنها باستخدام المتمم الثاني ($2's$).

1. 01010110

البت الأخير موجب؛ نقوم بجمع الأوزان:

$$64 + 16 + 4 + 2 = +86$$

2. 10101010

البت الأخير سالب؛ نقوم بجمع الأوزان:

$$-128 + 32 + 8 + 2 = -86$$

3. 11010111

البت الأخير سالب؛ نقوم بجمع الأوزان:

$$-128 + 64 + 16 + 4 + 2 + 1 = -41$$

تمرين 4:

عبر عن الرقمين العشريين التاليين باستخدام الإشارة السالبة للمقدار.

1. $(+9)_D = 00001001$

2. $(-35)_D = 10100011$

فائدة أربيسيزية

تدعم العديد من لغات البرمجة كتابة الأرقام بأنظمة العد الأساسية الأربع، ففي لغة Java مثلاً؛ يمكن كتابة الأرقام بالنظام الثنائي باستخدام البادئة 0b أو 0B، وبالنظام الثماني باستخدام البادئة 0 (وفي بعض اللغات 0o أو 0O)، وبالنظام السداسي عشري باستخدام البادئة 0x أو 0X، متبوعة كل منها بالرقم المعني ممثلاً بالنظام المناسب، لتبقى الأرقام غير المسبوقة ببادئة بالنظام العشري:

```
// → Main.java
int decimalInt = 15;
int binaryInt = 0b1010;
int octalInt = 0273;
int hexInt = 0x10e;
```